UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSal

ESCOLA DE COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ECTI



ESTUDO DE VIABILIDADE DO SOFTWARE

Empresa Desenvolvedora: DevQA

Integrantes: Adriano Quintella, Erick Pereira, Kiara Toster, Maria Eduarda França, Yasmin Planzo

Empresa Cliente: Prefeitura de Valiria

Salvador, 2025.2

SUMÁRIO

1. Introdução 3

2. Objetivos 3

3. Escopo do Sistema 3

4. Análise de Viabilidade 4

   4.1 Viabilidade Técnica 4

   4.2 Viabilidade Econômica 4

   4.3 Viabilidade Operacional 4

   4.4 Viabilidade de Cronograma 4

5. Análise de Riscos e Mitigações 4

6. Benefícios Esperados 5

7. Conclusão 5

Salvador, 2025.2

1. Introdução

A instituição enfrenta dificuldades no controle manual da distribuição de cestas básicas, o que gera falhas e falta de transparência. Para resolver isso, propõe-se o desenvolvimento de um sistema integrado que cadastre, valide e acompanhe beneficiários de forma segura, utilizando a base do CadÚnico para garantir que cada família receba apenas uma cesta por período e ampliando o alcance às comunidades de difícil acesso.

2. Objetivos

Desenvolver um sistema para cadastrar, validar e acompanhar beneficiários, garantindo a transparência e eficiência na distribuição de cestas básicas a famílias de baixa renda.

Objetivos Específicos:

- Integrar o sistema à base de dados do CadÚnico para validação dos beneficiários.
- Controlar a entrega das cestas, assegurando que cada família receba apenas uma por período.
- Facilitar o monitoramento e a gestão das distribuições em tempo real.
- Ampliar o alcance do atendimento a comunidades de difícil acesso.
- Garantir segurança e integridade das informações cadastradas.

3. Escopo do Sistema

Inclui:

- Cadastro de beneficiários e seus dependentes, com validação por foto de identidade.
- Associação automática ao banco de dados do CadÚnico.
- Perfis de usuário com diferentes níveis de acesso (Administrador, Coordenador Regional e Beneficiário).
- Fluxo completo de cadastro, verificação social e acompanhamento de status.
- Definição de postos de entrega e controle de distribuição, inclusive para regiões de difícil acesso.
- Geração de relatórios e indicadores em formato de gráficos e planilhas (número de famílias atendidas, percentual de visitas e entregas).
- Integração com banco de dados PostgreSQL e sistema CadÚnico.
- Autenticação segura de usuários e armazenamento de dados conforme a LGPD.
- Integração com a API do WhatsApp (WPP API) para envio de notificações sobre entregas.

Exclui:

- Integração com sistemas de pagamento online ou financeiros.

- Aplicativo mobile (o sistema será exclusivamente web).
- Funcionalidades de atendimento via chat dentro da plataforma.
- Automação completa de visitas de verificação (ainda dependerá da atuação manual dos assistentes sociais).
- Recursos avançados de análise preditiva ou inteligência artificial para previsão de demandas.

4. Análise de Viabilidade

4.1 Viabilidade Técnica

A equipe possui conhecimentos em HTML, CSS, JavaScript, Node.js e PostgreSQL, suficientes para o desenvolvimento do sistema. Os computadores e servidores disponíveis atendem aos requisitos, e há no grupo experiência básica em integração de APIs, o que garante a adequação dos recursos técnicos.

4.2 Viabilidade Econômica

O custo estimado do projeto é de cerca de R$ —, incluindo banco de dados e integração com APIs. Como será desenvolvido por estudantes, não há gasto com mão de obra. A economia esperada com redução de erros e maior eficiência é de aproximadamente R$ – no primeiro ano, indicando que o sistema é economicamente viável.

4.3 Viabilidade Operacional

O sistema pode ser facilmente integrado às operações existentes, pois a instituição já utiliza computadores e registros digitais para controle de beneficiários. Os coordenadores e assistentes sociais demonstraram interesse em adotar uma ferramenta que facilite o cadastro e acompanhamento das famílias. Assim, a aceitação dos usuários tende a ser positiva, especialmente por melhorar a organização e a transparência do processo de distribuição.

4.4 Viabilidade de Cronograma

O prazo disponível até o término das aulas é curto, o que torna difícil concluir todas as funcionalidades previstas. No entanto, é possível desenvolver uma versão simplificada do sistema, com foco no cadastro e validação de beneficiários. As demais integrações e relatórios podem ser planejadas para uma fase futura, após o fim do semestre.

5. Análise de Riscos e Mitigações

Riscos e mitigação resumidos:

- Falta de experiência com APIs: testar e estudar documentação antes da implementação.
- Perda de dados ou falha de segurança: autenticação, criptografia e backups regulares.
- Prazo curto: priorizar funcionalidades essenciais, deixar recursos avançados para depois.
- Adaptação dos usuários: criar tutoriais e treinar coordenadores e assistentes.

- Problemas com servidores/banco de dados: usar servidores confiáveis e realizar testes prévios.

6. Benefícios Esperados

Benefícios quantitativos: redução de até 40% no tempo de cadastro e validação de beneficiários, diminuição de duplicidade de cadastros, e economia estimada de R$ — no primeiro ano com maior eficiência operacional.

Benefícios qualitativos: maior transparência no processo de distribuição, segurança no armazenamento de dados, facilidade de monitoramento das entregas, melhor organização das regiões de difícil acesso e maior satisfação de beneficiários e coordenadores.

7. Conclusão

Diante da análise, o desenvolvimento do sistema é viável tecnicamente, econômico e capaz de melhorar a organização e transparência na distribuição de cestas básicas. Recomenda-se seguir com o projeto, priorizando as funcionalidades essenciais para cadastro e validação de beneficiários, deixando recursos avançados para fases futuras.

Assinaturas dos Integrantes da Equipe:

(Assinar com gov.br)

KIARA TOSTER - SCRUM MASTER

Salvador, 2025.2